



Transformasi Fungsi

A. Transformasi Fungsi

B. Komposisi Transformasi Fungsi

A. Transformasi Fungsi

1. Translasi Fungsi

2. Refleksi Fungsi

3. Rotasi Fungsi

4. Dilatasi Fungsi

1. Translasi Fungsi

Translasi fungsi meliputi translasi vertikal dan translasi horizontal.

a. Translasi Vertikal

Translasi vertikal meliputi translasi vertikal ke atas dan translasi vertikal ke bawah. Translasi grafik fungsi $y = f(x)$ oleh

$$T = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}.$$

$$y = f(x) + b$$

Grafik akan bergeser ke atas b satuan.

$$y = f(x) - b$$

Grafik akan bergeser ke bawah b satuan.



b. Translasi Horizontal

Translasi horizontal fungsi dinyatakan oleh $T = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$ dengan a menyatakan jarak dan arah perpindahan secara horizontal pada sumbu X ditentukan sebagai berikut.

$$y = f(x - a)$$

Grafik akan bergeser ke kanan a satuan.

$$y = f(x + a)$$

Grafik akan bergeser ke kiri a satuan.



Contoh Soal

1. Tentukan hasil translasi $y = 2x + 6$ ke bawah 4 satuan.
2. Grafik $y = x^2 + 6x$ digeser 3 satuan ke kanan. Tentukan hasil translasinya.

Jawaban

1. **Jawaban:**

Diketahui

$$y = 2x + 6$$

Karena bergeser 4 satuan ke bawah maka $y = f(x) - b$, diperoleh:

$$y = 2x + 6 - 4$$

$$\Leftrightarrow y = 2x + 2$$

Jadi, hasil translasi $y = 2x + 6$ adalah $y = 2x + 2$.

2. **Jawaban:**

Diketahui:

$$y = x^2 + 6x$$

Karena digeser 3 satuan ke kanan gunakan rumus $y = f(x - a)$.

$$y = f(x - 3)$$

$$\Leftrightarrow y = (x - 3)^2 + 6(x - 3)$$

$$\Leftrightarrow y = x^2 - 6x + 9 + 6x - 18$$

$$\Leftrightarrow y = x^2 - 9$$

Jadi, hasil translasi $y = x^2 + 6x$ adalah $y = x^2 - 9$.

Latihan Soal

1. Garis m : $4x - 2y + 12 = 0$ digeser 2 satuan ke atas. Tentukan hasil translasi garis m .
2. Diketahui fungsi $y = x^2 + 10x + 25$ digeser 5 satuan ke bawah. Tentukan hasil translasi fungsi tersebut.
3. Diketahui fungsi $y = 3x^2 - 4$ ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$. Tentukan hasil translasi fungsi tersebut.
4. Sebuah fungsi $f(x) = 8^x + 4$ digeser ke kanan 2 satuan. Tentukan hasil translasi fungsi tersebut.



2. Refleksi Fungsi

Dalam refleksi fungsi, pencerminan dapat dilakukan secara vertikal atau horizontal. Dalam kedua kasus, sifat-sifat dasar pencerminan tetap berlaku, menghasilkan bayangan yang terkait dengan objek yang direfleksikan.

a. Refleksi Vertikal

Hasil refleksi fungsi terhadap sumbu X dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$y = f(x) \rightarrow y = -f(x)$$

b. Refleksi Horizontal

Hasil refleksi vertikal sebuah fungsi dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$y = f(x) \rightarrow y = f(-x)$$



Contoh Soal

1. Diketahui $f(x) = x^2 - x - 2$. Tentukan hasil refleksi $f(x)$ terhadap sumbu X.
2. Diketahui $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$. Tentukan refleksi terhadap sumbu Y.

Jawaban

1. **Jawaban:**

Diketahui:

$$f(x) = y = x^2 - x - 2$$

Refleksi terhadap sumbu X menggunakan rumus $y = -f(x)$.

$$y = -f(x)$$

$$\Leftrightarrow y = -(x^2 - x - 2)$$

$$\Leftrightarrow y = -x^2 + x + 2$$

Jadi, hasil refleksi $f(x) = x^2 - x - 2$ adalah $f(x) = -x^2 + x + 2$.

2. **Jawaban:**

Diketahui:

$$f(x) = y = 2x^2 - 5x + 3$$

Refleksi terhadap sumbu Y menggunakan rumus $y = f(-x)$.

$$y = f(-x)$$

$$\Leftrightarrow y = 2(-x)^2 - 5(-x) + 3$$

$$\Leftrightarrow y = 2x^2 + 5x + 3$$

Jadi, hasil refleksi $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$ adalah $f(x) = 2x^2 + 5x + 3$.

Latihan Soal

1. Garis $p: 5x + 10y + 15 = 0$ direfleksikan terhadap sumbu Y . Tentukan hasil refleksi garis p .
2. Diketahui fungsi $y = 2^{x+1} - 4$ direfleksikan terhadap sumbu X . Tentukan hasil refleksi fungsi tersebut.
3. Tentukan hasil refleksi grafik fungsi $y = x^2 + 2x - 3$ terhadap sumbu Y . Kemudian, gambarlah grafik fungsi hasil refleksinya.



3. Rotasi Fungsi

Rotasi (perputaran) merupakan putaran benda pada poros yang tetap. Pada rotasi fungsi jika titik-titik pada suatu grafik diputar sebesar α , grafiknya juga akan berputar sebesar α . Langkah-langkah menentukan hasil rotasi fungsi sebagai berikut.

- Perhatikan persamaan fungsi yang akan dirotasikan, besar sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasi.
Tentukan hasil rotasi titik (x, y) yang dilalui fungsi misalkan titik (x', y') . Kamu akan memperoleh hubungan x, x', y , dan y' dengan aturan:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

- Nyatakan x dan y sebagai persamaan dalam x' dan y' .
- Substitusikan persamaan x dan persamaan y yang diperoleh pada langkah 3 ke dalam persamaan fungsi. Dengan demikian kamu akan memperoleh persamaan fungsi dalam bentuk x' dan y' . Gantilah x' dengan x dan y' dengan y sehingga fungsi yang diperoleh sekarang dalam bentuk x dan y . Fungsi inilah yang disebut hasil rotasi fungsi.



Contoh Soal

Diketahui fungsi $y = x^3 - 1$. Tentukan hasil rotasi fungsi tersebut sebesar 90° terhadap titik pusat $(0, 0)$.

Jawaban

Diketahui:

$$f(x) = y = x^3 - 1$$

$$\alpha = 90^\circ$$

Karena arah rotasi berlawanan arah jarum jam maka sudut rotasinya positif.

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Diperoleh:

$$x' = -y \Leftrightarrow y = -x'$$

$$y' = x \Leftrightarrow x = y'$$

Substitusikan nilai x dan y ke dalam persamaan $f(x)$.

$$y = x^3 - 1$$

$$\Leftrightarrow -x' = (y')^3 - 1$$

$$\Leftrightarrow -x' = y'^3 - 1$$

$$\Leftrightarrow x' = -y'^3 + 1$$

$$\Leftrightarrow x = -y^3 + 1$$

Jadi, hasil rotasi $y = x^3 - 1$ adalah $x = -y^3 + 1$.

Latihan Soal

1. Garis $5x - 2y + 10 = 0$ dirotasikan sebesar 180° terhadap titik pusat $(0, 0)$. Tentukan persamaan garis hasil rotasi.
2. Persamaan fungsi $y = 2x^2 + 3x + 6$ dirotasikan sebesar 90° terhadap titik pusat $(0, 0)$. Tentukan persamaan fungsi hasil rotasi.



4. Dilatasi Fungsi

Dilatasi merupakan transformasi yang mengubah ukuran (memperbesar atau memperkecil) benda, tetapi tidak mengubah bentuk benda tersebut. Dilatasi fungsi dilakukan secara vertikal atau horizontal.

a. Dilatasi Vertikal

Hasil dilatasi fungsi $f(x)$ sejajar sumbu Y dengan faktor skala k dapat ditentukan sebagai berikut.

$$y = f(x) \rightarrow y = kf(x)$$

- Jika $k > 1$, grafik $y = kf(x)$ adalah grafik yang diperbesar secara vertikal dengan mengalikan setiap koordinat y dengan k .
- Jika $0 < k < 1$, grafik $y = kf(x)$ adalah grafik yang diperkecil secara vertikal dengan mengalikan setiap koordinat y dengan k .

b. Dilatasi Horizontal

Hasil dilatasi fungsi $f(x)$ sejajar sumbu Y dengan faktor skala k dapat ditentukan sebagai berikut.

$$y = f(x) \rightarrow y = f(kx)$$

- Jika $k > 1$, grafik $y = f(kx)$ adalah grafik yang diperkecil secara horizontal dengan membagi setiap koordinat x dengan k .
- Jika $0 < k < 1$, grafik $y = f(x)$ adalah grafik yang diperbesar secara horizontal dengan membagi setiap koordinat x dengan k .



Contoh Soal

Tentukan hasil dilatasi persamaan $y = 3x^3$ sejajar sumbu Y dengan skala 2.

Jawaban

Diketahui:

$$f(x) = y = 3x^3$$

$$k = 2$$

Fungsi didilatasikan sejajar sumbu Y gunakan rumus $y = kf(x)$.

$$y = kf(x)$$

$$\Leftrightarrow y = 2(3x^3)$$

$$\Leftrightarrow y = 6x^3$$

Jadi, hasil dilatasi $y = 3x^3$ adalah $y = 6x^3$.

Latihan Soal

1. Fungsi $y = 2x + 9$ didilatasikan sejajar sumbu Y dengan skala 3. Tentukan hasil dilatasi fungsi tersebut.
2. Fungsi $y = 6x + 9$ didilatasikan sejajar sumbu X dengan skala $\frac{1}{3}$. Tentukan hasil dilatasi fungsi tersebut.



B. Komposisi Transformasi Fungsi

1. Komposisi Translasi Fungsi

2. Komposisi Refleksi Fungsi

3. Komposisi Rotasi Fungsi

4. Komposisi Dilatasi Fungsi

5. Komposisi Berbagai Jenis Transformasi

1. Komposisi Translasi Fungsi

Komposisi translasi fungsi melibatkan lebih dari satu translasi baik itu secara vertikal, horizontal, atau gabungan dari vertikal dan horizontal. Contoh komposisi translasi fungsi dapat diamati pada tabel berikut.

Fungsi	Pergeseran (Translasi)	Fungsi Hasil Transformasi	Gambar
$f(x)$	Digeser ke kanan a satuan menghasilkan grafik fungsi $f'(x)$, lalu digeser ke kanan c satuan menghasilkan $f''(x)$.	$y = f(x - (a + c))$	



Contoh Soal

Fungsi $y = x^2 - 2$ digeser ke kiri 3 satuan dilanjutkan digeser ke kanan 1 satuan. Tentukan persamaan hasil translasi fungsi tersebut.

Jawaban

- a. Fungsi $y = x^2 - 2$ digeser ke kiri 3 satuan. Hasil translasi fungsi ditentukan dengan cara berikut.

$$y = f(x + a)$$

$$\Leftrightarrow y = (x + 3)^2 - 2$$

$$\Leftrightarrow y = x^2 + 6x + 9 - 2$$

$$\Leftrightarrow y = x^2 + 6x + 7$$

- b. Fungsi $y = x^2 + 6x + 7$ digeser ke kanan 1 satuan. Hasil translasi fungsi tersebut ditentukan dengan cara berikut.

$$y = f(x - a)$$

$$\Leftrightarrow y = (x - 1)^2 + 6(x - 1) + 7$$

$$\Leftrightarrow y = x^2 - 2x + 1 + 6x - 6 + 7$$

$$\Leftrightarrow y = x^2 + 4x + 2$$

Jadi, fungsi hasil komposisi transformasi tersebut adalah $y = x^2 + 4x + 2$.

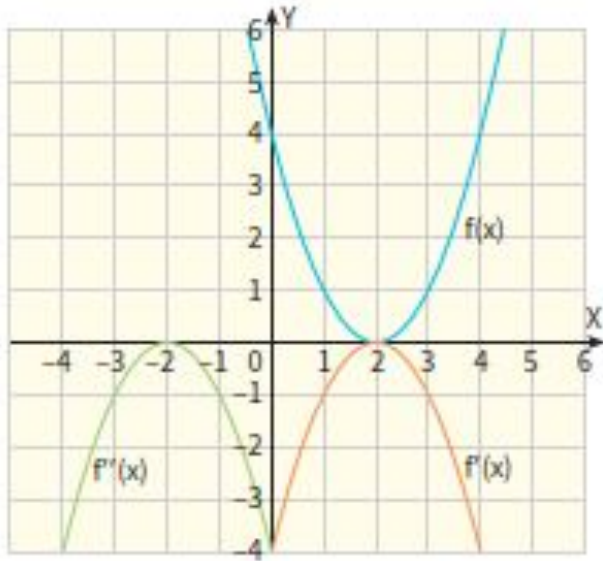
Latihan Soal

1. Diketahui fungsi $y = x^2 - 4$ digeser ke atas 2 satuan, lalu digeser ke kanan 3 satuan. Tentukan fungsi hasil komposisi transformasi tersebut.
2. Tentukan hasil translasi $y = -5^{2x+1}$ ke kiri 3 satuan dilanjutkan 1 satuan ke bawah. Tentukan fungsi hasil komposisi transformasi tersebut.



2. Komposisi Refleksi Fungsi

Komposisi refleksi fungsi melibatkan lebih dari satu jenis refleksi. Contoh komposisi refleksi fungsi dapat diamati pada gambar berikut.



Komposisi refleksi grafik $y = f(x)$ oleh sumbu X dilanjutkan oleh sumbu Y:

$$y = -f(-x)$$



Contoh Soal

Garis $g: y = 2x - 5$ direfleksikan terhadap sumbu Y dilanjutkan refleksi terhadap sumbu X. Tentukan persamaan hasil komposisi hasil refleksi garis tersebut.

Jawaban

- a. Hasil refleksi terhadap sumbu Y
 $y = f(-x)$
 $\Leftrightarrow y = 2(-x) - 5$
 $\Leftrightarrow y = -2x - 5$
- b. Hasil refleksi (a) terhadap sumbu X
 $y = -f(x)$
 $\Leftrightarrow y = -(-2x - 5)$
 $\Leftrightarrow y = 2x + 5$

Jadi, persamaan hasil komposisi refleksi garis g adalah $y = 2x + 5$.



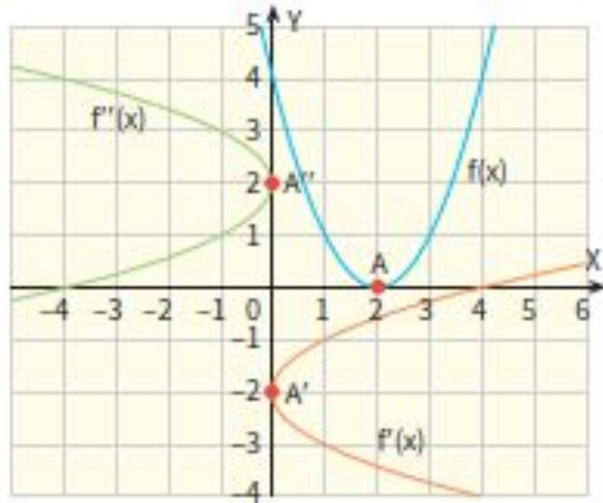
Latihan Soal

1. Garis $p: 2x + 3y + 6 = 0$ direfleksikan terhadap sumbu X , lalu direfleksikan terhadap sumbu Y . Tentukan persamaan garis hasil komposisi transformasi.
2. Fungsi $y = 3^{2x+3} + 2$ direfleksikan terhadap sumbu Y , lalu direfleksikan terhadap sumbu X . Tentukan persamaan fungsi hasil komposisi transformasi.



3. Komposisi Rotasi Fungsi

Komposisi rotasi yang berpusat sama akan ekuivalen dengan rotasi dengan pusat sama sebesar penjumlahan sudut-sudut rotasinya. Contoh komposisi rotasi fungsi dapat diamati pada gambar berikut.



Titik $A(x, y)$ pada grafik fungsi $f(x)$ dirotasikan sebesar α terhadap titik pusat $(0, 0)$ menghasilkan titik $A'(x', y')$ pada grafik $f'(x)$. Kemudian, titik A' pada grafik $f'(x)$ dirotasikan lagi sebesar β terhadap titik pusat $(0, 0)$ menghasilkan titik $A''(x'', y'')$. Titik (x'', y'') ditentukan dengan aturan berikut.

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



Contoh Soal

Garis $g: 4x - 3y - 12 = 0$ dirotasikan sebesar 210° terhadap titik pusat $(0,0)$, lalu dirotasikan lagi sebesar 60° terhadap titik pusat $(0, 0)$. Tentukan persamaan garis hasil komposisi rotasi.

Jawaban

Pada komposisi rotasi diketahui $\alpha = 210^\circ$ dan $\beta = 60^\circ$ sehingga $\alpha + \beta = 270^\circ$. Misalkan titik (x, y) terletak pada garis g . Hasil rotasi titik (x, y) sebesar 270° terhadap titik pusat $(0, 0)$ adalah (x'', y'') dengan:

$$\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 270^\circ & -\sin 270^\circ \\ \sin 270^\circ & \cos 270^\circ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$$

Berdasarkan kesamaan matriks diperoleh:

$$x'' = y \Leftrightarrow y = x''$$

$$y'' = -x \Leftrightarrow x = -y''$$

Substitusikan bentuk x dan y ke dalam persamaan garis g .

$$4x - 3y - 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4(-y'') - 3(x'') - 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow -4y'' - 3x'' - 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4y'' + 3x'' + 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3x'' + 4y'' + 12 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3x + 4y + 12 = 0$$

Jadi, persamaan garis hasil komposisi rotasi adalah $3x + 4y + 12 = 0$.

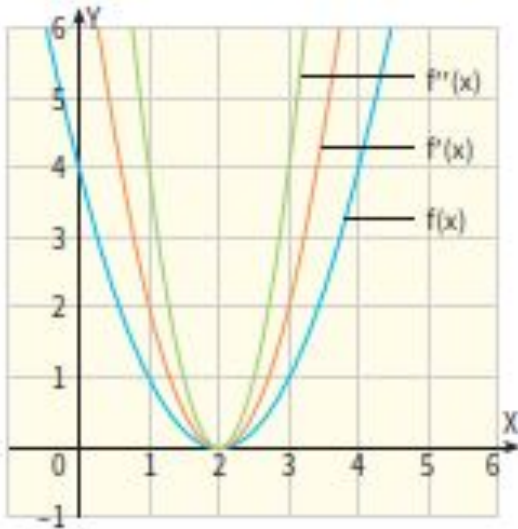
Latihan Soal

1. Tentukan hasil rotasi fungsi $y = 5x + 2$ sebesar 90° terhadap titik pusat $(0, 0)$, lalu dirotasikan lagi sebesar 90° terhadap titik pusat $(0, 0)$. Tentukan fungsi hasil komposisi rotasi.
2. Tentukan hasil rotasi fungsi $y = 2x^2 + 9$ sebesar 90° terhadap titik pusat $(0, 0)$, lalu dirotasikan lagi sebesar 180° terhadap titik pusat $(0, 0)$. Tentukan fungsi hasil komposisi rotasi.



4. Komposisi Dilatasi Fungsi

Komposisi dilatasi fungsi melibatkan beberapa dilatasi. Contoh komposisi dilatasi fungsi dengan faktor skala k terhadap titik pusat $(0, 0)$.



Grafik $f(x)$ didilatasikan sejajar sumbu X dengan faktor skala k_1 menghasilkan $f'(x)$. Kemudian, $f'(x)$ didilatasikan sejajar sumbu X dengan faktor skala k_2 menghasilkan $f''(x)$. Proses yang demikian disebut komposisi dilatasi fungsi.



Contoh Soal

Sebuah fungsi $y = x^2 - 4$ didilatasikan terhadap sumbu Y dengan skala 2 dilanjutkan dilatasi sejajar sumbu X dengan faktor skala 3. Tentukan fungsi hasil komposisi dilatasi.

Jawaban

- a. Dilatasi fungsi $y = x^2 - 4$ terhadap sumbu Y dengan skala 2.

$$y = kf(x)$$

$$y = 2(x^2 - 4)$$

$$\Leftrightarrow y = 2x^2 - 8$$

- b. Dilatasi fungsi $y = 2x^2 - 8$ terhadap sumbu X dengan skala 3.

$$y = f(kx)$$

$$y = 2(3x)^2 - 8$$

$$\Leftrightarrow y = 18x^2 - 8$$

Jadi, fungsi hasil komposisi dilatasi adalah $y = 18x^2 - 8$.

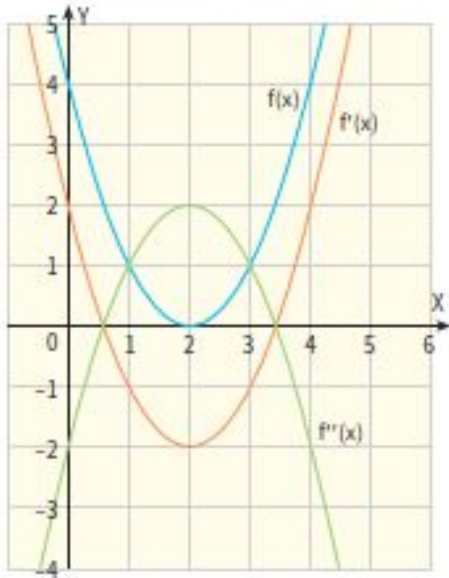
Latihan Soal

1. Garis $k: 2x + 4y - 3 = 0$ didilatasikan sejajar sumbu Y dengan faktor skala 2 dilanjutkan dilatasi sejajar sumbu Y dengan faktor skala 3. Tentukan persamaan garis hasil komposisi transformasi.
2. Diketahui fungsi $y = 2x^2 - 6x - 8$ didilatasikan sejajar sumbu X dengan skala $\frac{1}{2}$ dilanjutkan dilatasi sejajar sumbu X dengan skala 4. Tentukan persamaan garis hasil komposisi transformasi.
3. Tentukan dilatasi fungsi $f(x) = x - 4$ sejajar sumbu Y dengan faktor skala 2 dilanjutkan dilatasi sejajar sumbu X dengan faktor skala 2. Tentukan hasil komposisi transformasi fungsi tersebut.



5. Komposisi Berbagai Jenis Transformasi

Komposisi berbagai jenis transformasi melibatkan beberapa jenis transformasi. Komposisi berbagai jenis transformasi dilakukan secara urut. Contoh komposisi berbagai jenis transformasi sebagai berikut.



Contoh Soal

Fungsi $y = x^2$ ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, dilanjutkan dilatasi dengan skala 3 sejajar sumbu X. Tentukan fungsi hasil komposisi transformasi tersebut.

Jawaban

- a. Fungsi $y = x^2$ ditranslasikan oleh

$$T = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$y = f(x - a)$$

$$\Leftrightarrow y = (x - (-2))^2$$

$$\Leftrightarrow y = (x + 2)^2$$

$$\Leftrightarrow y = x^2 + 4x + 4$$

- b. Fungsi $y = x^2 + 4x + 4$ dilatasi dengan skala 3 sejajar sumbu X.

$$y = f(kx)$$

$$\Leftrightarrow y = (3x)^2 + 4(3x) + 4$$

$$\Leftrightarrow y = 9x^2 + 12x + 4$$

Jadi, fungsi hasil komposisi transformasi tersebut $y = 9x^2 + 12x + 4$.

Latihan Soal

1. Fungsi $y = 3^{2x+3} + 2$ direfleksikan terhadap sumbu Y lalu ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$.
Tentukan fungsi hasil komposisi transformasi.
2. Diketahui fungsi $y = 2x^2 - 6x - 8$ didilatasikan sejajar sumbu Y dengan skala $\frac{1}{2}$ dilanjutkan translasi oleh $T = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$. Tentukan persamaan fungsi hasil komposisi transformasi.

